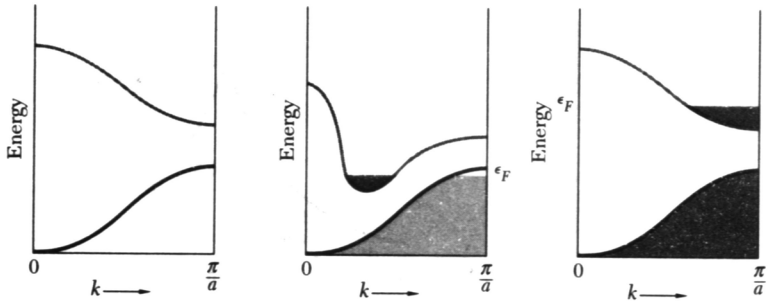
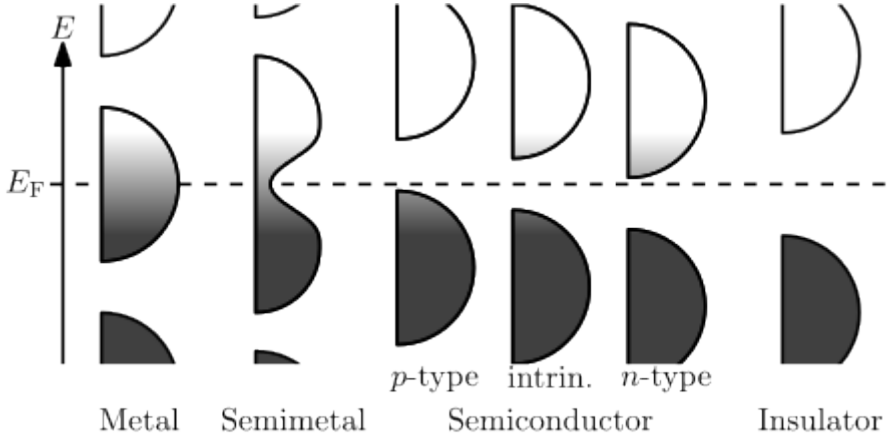
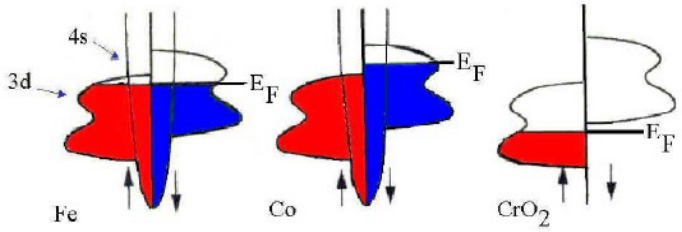
绝缘体、导体、半导体、半金属及其他



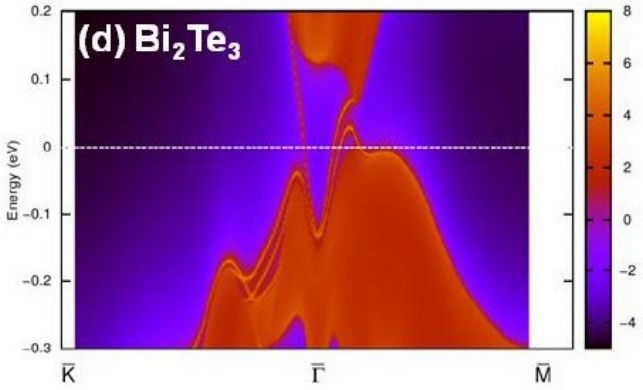


Half Metals

(Half Metallic Ferromagnets)



Half metals are ferromagnets whose density of states shows only one occupied spin-polarized sub-band at the Fermi energy E_F. Normal ferromagnets, like Fe and Co, have not only spin-polarized 3d electrons but also unpolarized 4s electrons at E_F. Half metals are compounds of more than one element and are mostly oxides or Heusler alloys.



5.3 导体、绝缘体和半导体的能带论解释

- （一）满带电子不导电（绝缘体）
- k 和 $-k$ 态具有相同的能量

$$E_n(k) = E_n(-k) \tag{5-12}$$

- 这实际上是时间反演对称性的反映
- k 和 $-k$ 态具有相反的速度

$$v(k) = -v(-k) \tag{5-13}$$

- 在一个完全为电子充满的能带中，尽管就每一个电子来讲，都荷带一定的电流 $-qv$，但 k 和 $-k$ 态的电子电流正好相抵消，所以总的电流等于 0

- 即使用外电场或外磁场，也不改变这种情况

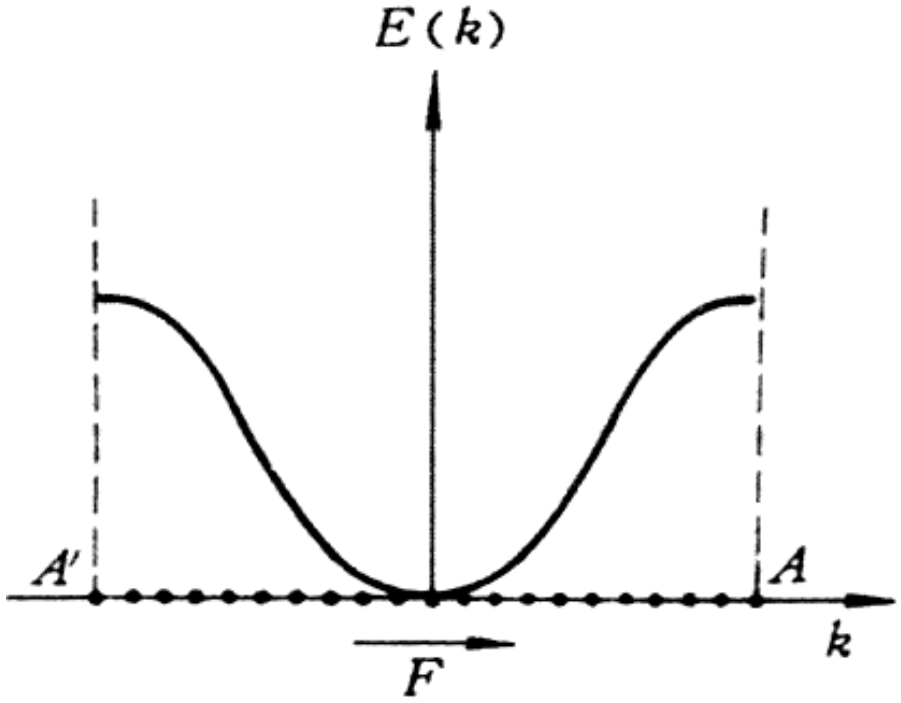


图 5－8　充满能带中的电子运动

- 在电场 E 作用下，电子受到的作用力为

$$F = -qE$$

P251 黄昆Charp5-3 导体、绝缘体和半导体的能带论解释

- 所有电子所处的状态都按

$$\frac{d\vec{k}}{dt}=\frac{\vec{F}}{\hbar}$$

- 变化，即 k 轴上各点均以完全相同的速度移动，因此并不改变均匀填充各 k 态的情况

- 在布里渊区边界 A 和 A′处， A 和 A′实际代表同一状态
- 从 A 点移出去的电子实际上同时就从 A′移进来，保持整个能带处于填满的状态，并不产生电流

- （二）导体的模型（金属性）

- 部分填充的能带

P252 Charp5-3 部分填充的能带和相应的$E(k)$图

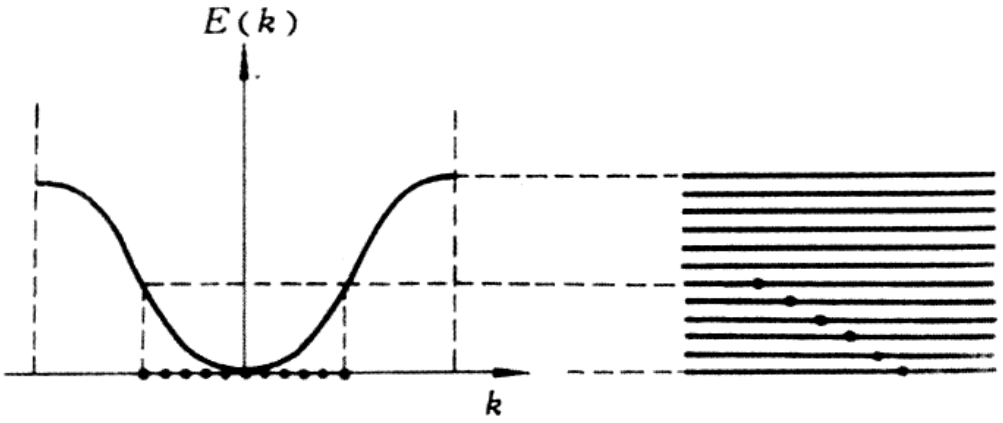


图 5－9　部分填充的能带

电子将填充最低的各能级到图示虚线处。虚线以下的部分由于k和$-k$对称地被电子占据，总电流抵消。

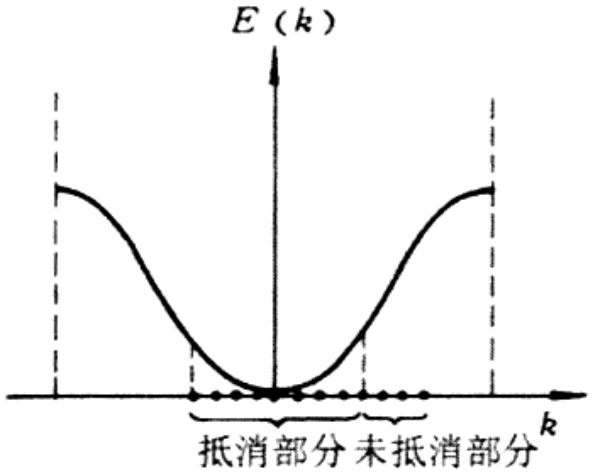


图 5－10　外场改变对称分布

在外场作用下， 整个电子分布将向一方向移动，破坏了原有的对称分布，而有一个小的偏移，这时电子电流将只是部分抵消，而将产生一定的电流。

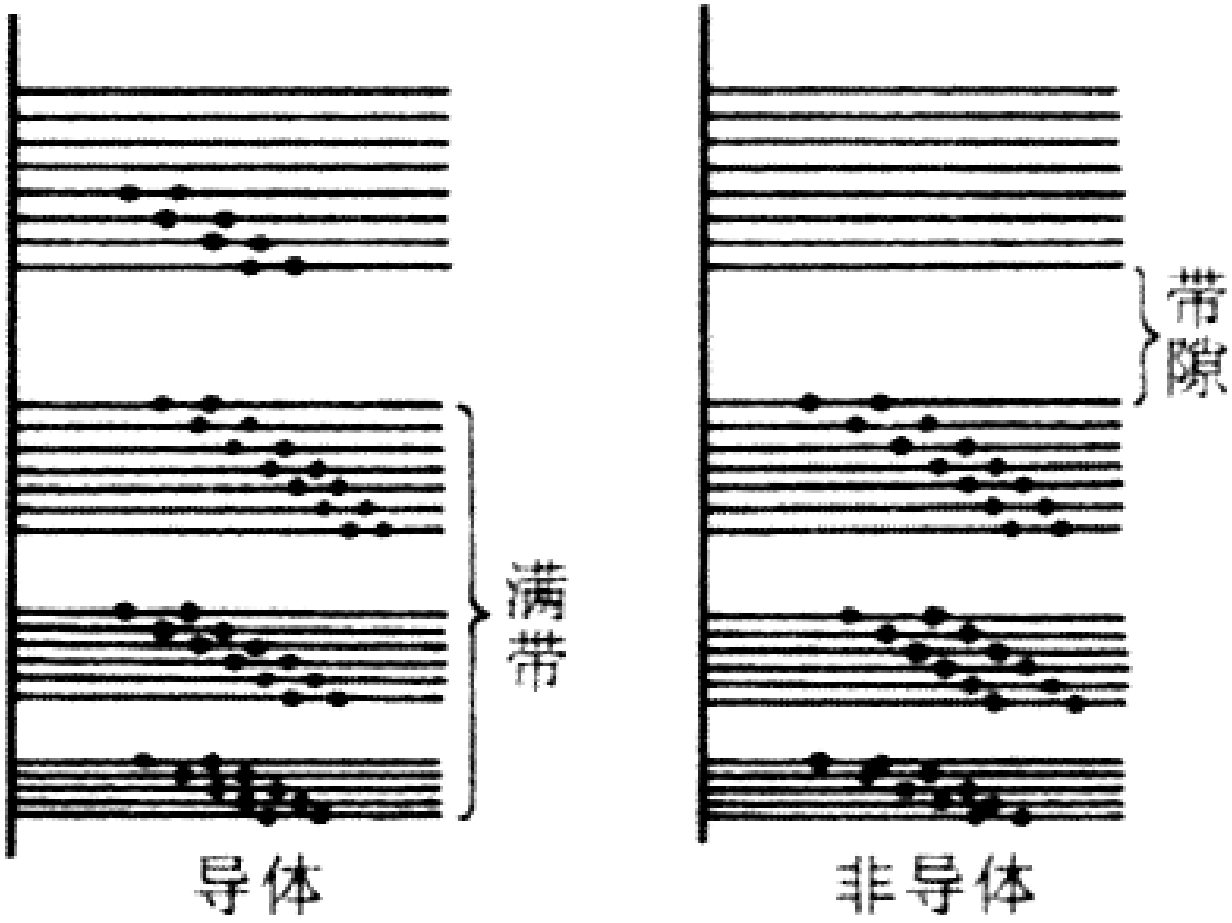


图 5－11　导体和非导体的能带模型

非导体中，电子恰好填满最低的一系列能带，再高的各带全部都是空的，满带不产生电流；导体中，除去完全填满的一系列能带外，还有只是部分被电子填充的能带，可以起到导电的作用，称为导带。

- 一种中间情况：半金属
- 导带底和价带顶或发生交叠或具有相同的能量（有时称为具有负带隙宽度或零带隙宽度）
- 导带中存在一定数量的电子，价带存在一定数量的空状态
- 其导带电子的密度比普通金属少几个数量级
- V 族元素 Bi、Sb、As 是半金属，三角晶格结构，每个原胞含有 2 个原子
- 例如 Bi，载流子数为 $3\times10^{17}\ cm^{-3}$，比典型金属小 10^5 倍，Bi 的电阻率比大多数金属高 10 至 100 倍

- （三）近满带和空穴（如半导体）
- “近满带” → “空穴”
- 假设满带上只有一个状态 k 没有电子，$I(k)$ 表示总电流。假想在空的 k 态中放入一个电子，所荷电流

$$-qv(k)$$

- 但是，放入这个电子后，能带被完全充满，因此总电流应为 0，从而得到

$$I(k)+[-qv(k)]=0 \qquad (5\text{-}14)$$

- 或

$$I(k)=qv(k) \qquad (5\text{-}15)$$

$$I(k) = qv(k)$$

近满带的总电流如同是一个带正电荷q的粒子，它的速度为空状态k的电子速度$v(k)$所引起的。

有电磁场时，近满带的电流的变化，如同一个带正电q和具有正质量$m*$的粒子。

这一个假想的粒子称为空穴。

- 考查电磁场的作用。仍设想在状态 k 放入一个电子形成满带。由于有电磁场的存在时，满带电流仍保持为零，对 t 求微商，得

$$\frac{d\vec{I}\left(\vec{k}\right)}{dt} = q\frac{d}{dt}\vec{v}\left(\vec{k}\right) \qquad (5\text{-}16)$$

- 作用在 k 状态电子的外力为：

$$-q\left\{\vec{E} + \left[\vec{v}\left(\vec{k}\right)\times \vec{B}\right]\right\}$$

- 引入有效质量（5-16）式变为

$$\frac{d}{dt}\vec{I}\left(\vec{k}\right) = -\frac{q^2}{m^*}\left\{\vec{E} + \left[\vec{v}\left(\vec{k}\right)\times \vec{B}\right]\right\}$$

- 实际上，满带顶附近有效质量为负值

$$\frac{d}{dt}\vec{I}\left(\vec{k}\right)=q\frac{1}{\left|m^{*}\right|}\left\{q\vec{E}+\left[q\vec{v}\left(\vec{k}\right)\times\vec{B}\right]\right\} \qquad (5\text{-}17)$$

- 假想离子：
- 带正电荷 q
- 具有正质量 $|m^{*}|$
- 速度 $v(k)$

→ 空穴

- 空穴导电性、电子导电性
- 半金属：空穴、电子数目相同

- 5-4 在恒定磁场中电子的运动
- 一、恒定磁场中的准经典运动

$$\vec{v}\left(\vec{k}\right)=\frac{1}{\hbar}\vec{\nabla}_k E\left(\vec{k}\right)$$

$$\hbar\frac{d\vec{k}}{dt}=\left(-\frac{q}{c}\right)\vec{v}\left(\vec{k}\right)\times\vec{B} \qquad (5\text{-}18)$$

- 洛仑兹力不做功

→ 电子在 k 空间

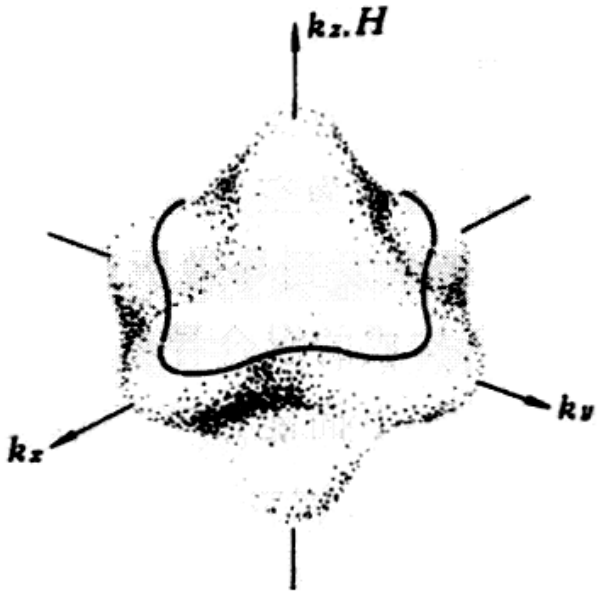


图 5－12　在磁场作用下电子在 k 空间运动的轨迹

- 以自由电子为例

$$E(k)=\frac{\hbar^2k^2}{2m}$$

- 代入

$$\begin{cases}\vec{v}(\vec{k})=\dfrac{\hbar\vec{k}}{m} & (5\text{-}19)\\ \dfrac{d\vec{k}}{dt}=-\dfrac{q}{mc}\left(\vec{k}\times\vec{B}\right) & (5\text{-}20)\end{cases}$$

- 若选 $B=(0,0,B)$，则

$$\begin{cases} \dfrac{dk_x}{dt} = -\dfrac{qB}{mc} k_y \\ \dfrac{dk_y}{dt} = \dfrac{qB}{mc} k_x \\ \dfrac{dk_z}{dt} = 0 \end{cases} \tag{5-21}$$

- k_z 保持不变，在 k_x— k_y 面内做匀速圆周运动

$$\begin{cases} \dfrac{dv_x}{dt} = -\dfrac{qB}{mc} v_y \\ \dfrac{dv_y}{dt} = \dfrac{qB}{mc} v_x \\ \dfrac{dv_z}{dt} = 0 \end{cases} \tag{5-22}$$

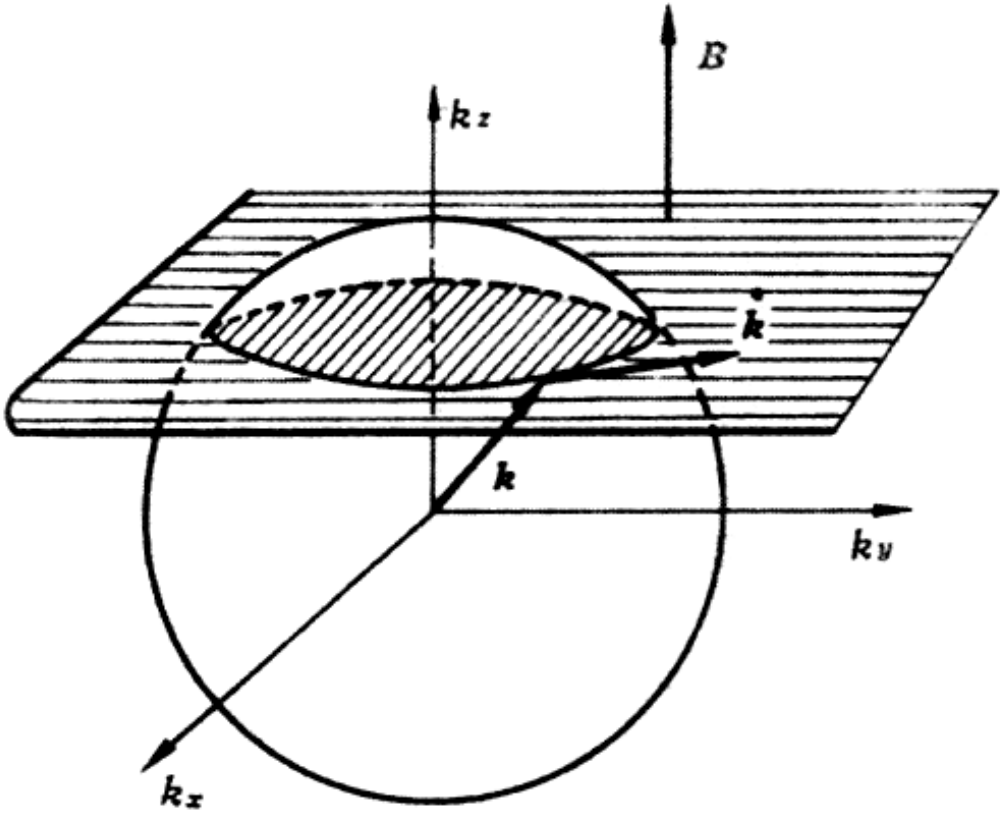


图 5－13　在磁场作用下自由电子在 k 空间运动的轨迹

如图所示，k_z 保持不变，在 k_x—k_y 面内做匀速圆周运动。

自由电子的等能面是球面，与k_z垂直的平面与等能面的交线是一系列的圆。

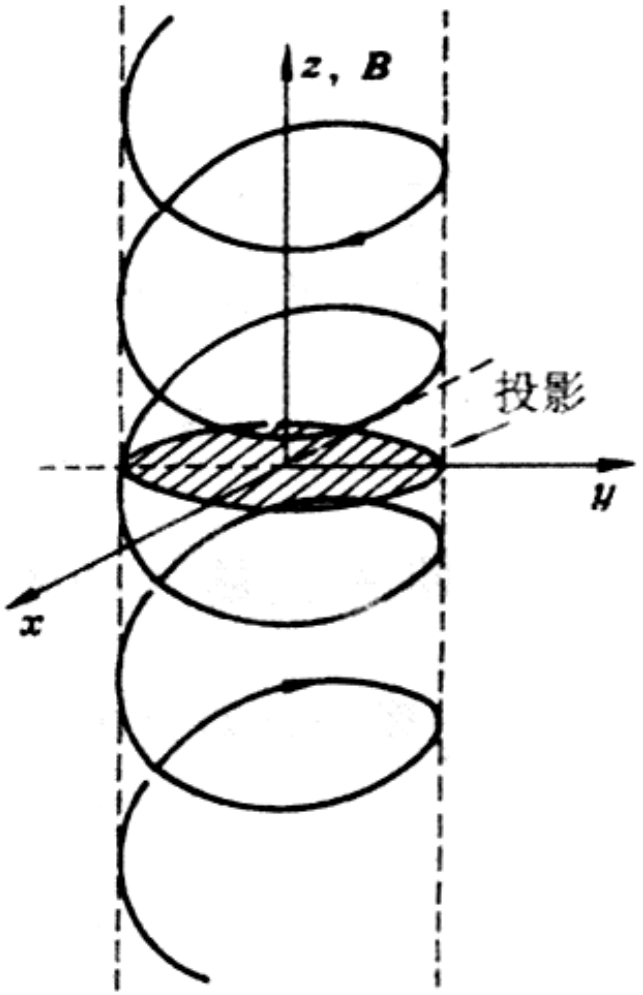


图 5－14　在磁场作用下电子在实空间运动的轨迹

如图所示，沿磁场方向v_z是常数，即做匀速运动；在垂直磁场的平面内做匀速圆周运动，回转频率$\omega_0 = qB/m$，这就是螺旋运动，与普通物理中的结果是一致的。

- 二、自由电子情况的量子理论
- 没有磁场时，自由电子运动的哈密顿量

$$H=\frac{p^2}{2m}=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2$$

- 当存在磁场时，相当于把 $p\longrightarrow p+qA/c$，有

$$H=\frac{1}{2m}\left(\vec{p}+\frac{q}{c}\vec{A}\right)^2 \qquad (5\text{-}23)$$

- 如磁场沿 z 轴，则 $A=(-By,0,0)$，$B=\nabla\times A$，则有

$$H=\frac{1}{2m}\left[\left(\hat{p}_x-\frac{q}{c}By\right)^2+\hat{p}_y^2+\hat{p}_z^2\right] \qquad (5\text{-}24)$$

- 因为哈密顿量中不含 x、z，所以 H 和

$$\hat{p}_x = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x},\quad \hat{p}_z = -i\hbar\frac{\partial}{\partial z}$$

- 算符是对易的，相应的波函数可选为 p_x，p_z 的本征态

$$\begin{cases}\hat{p}_x\psi = \hbar k_x\psi \\ \hat{p}_z\psi = \hbar k_z\psi\end{cases}$$

- 波函数可写为

$$\psi = e^{i(k_x x + k_z z)}\varphi(y) \qquad (5\text{-}25)$$

- 代入波动方程

$$H\psi = E\psi$$

- 得到

$$\frac{1}{2m}\left[\left(\hbar k_x - qBy\right)^2 + \hat{p}_y^2 + \hbar^2 k_z^2\right]\varphi(y) = E\varphi(y) \tag{5-26}$$

- （5-26）写成简谐振子的方程

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{m}{2}\omega_0^2\left(y - y_0\right)^2\right]\phi(y) = \varepsilon\phi(y)$$

- 其中

$$\omega_0 = \frac{qB}{mc}$$

$$y_0 = \frac{\hbar c}{qB}k_x$$

$$\varepsilon = E - \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m}$$

- $\varphi(y)$ 是中心在 y_0，圆频率为 ω_0 的简谐振子波函数

$$\varphi_n(y-y_0)\cong e^{-\frac{\omega_0}{2}(y-y_0)^2}H_n[\omega_0(y-y_0)]$$

- 相应的能量本征值

$$\varepsilon_n=\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega_0$$

- 包括 x，z 在内的波函数为

$$\psi=e^{i(k_x x+k_z z)}\varphi_n(y-y_0)$$

- 能量本征值 → 朗道能级

$$E=\varepsilon_n+\frac{\hbar^2k_z^2}{2m}=\frac{\hbar^2k_z^2}{2m}+\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega_0$$

- 三、晶体中电子的有效质量近似
- 晶体中电子在磁场中运动时，哈密顿量

$$H=\frac{1}{2m}\left(\vec{p}+\frac{q}{c}\vec{A}\right)^2+V(\vec{r}) \qquad (5\text{-}27)$$

- 在有些情况下，（5-27）可近似写成

$$H=\frac{1}{2m^*}\left(\vec{p}+\frac{q}{c}\vec{A}\right)^2$$

- 有效质量近似：把周期场影响概括成有效质量的变化
- 一般半导体材料导带底和价带顶附近、碱金属等

- 5.5 回 旋 共 振
- 利用回旋共振实验测定了许多半导体材料导带底和价带顶附近的有效质量。
- 在恒定磁场下，晶体中的电子（空穴）做螺旋运动
- 回转频率 $\omega_0 = qB/m^*c$
- $\perp B$ + 交变电场 ω $\rightarrow$ 共振吸收：
- “回旋共振”

量子理论：电子在朗道能级间跃迁。

为了得到共振峰，须满足如下共振条件：

$$\omega_0 \tau \gg 1$$

$$\hbar\omega_0 \gg kT$$

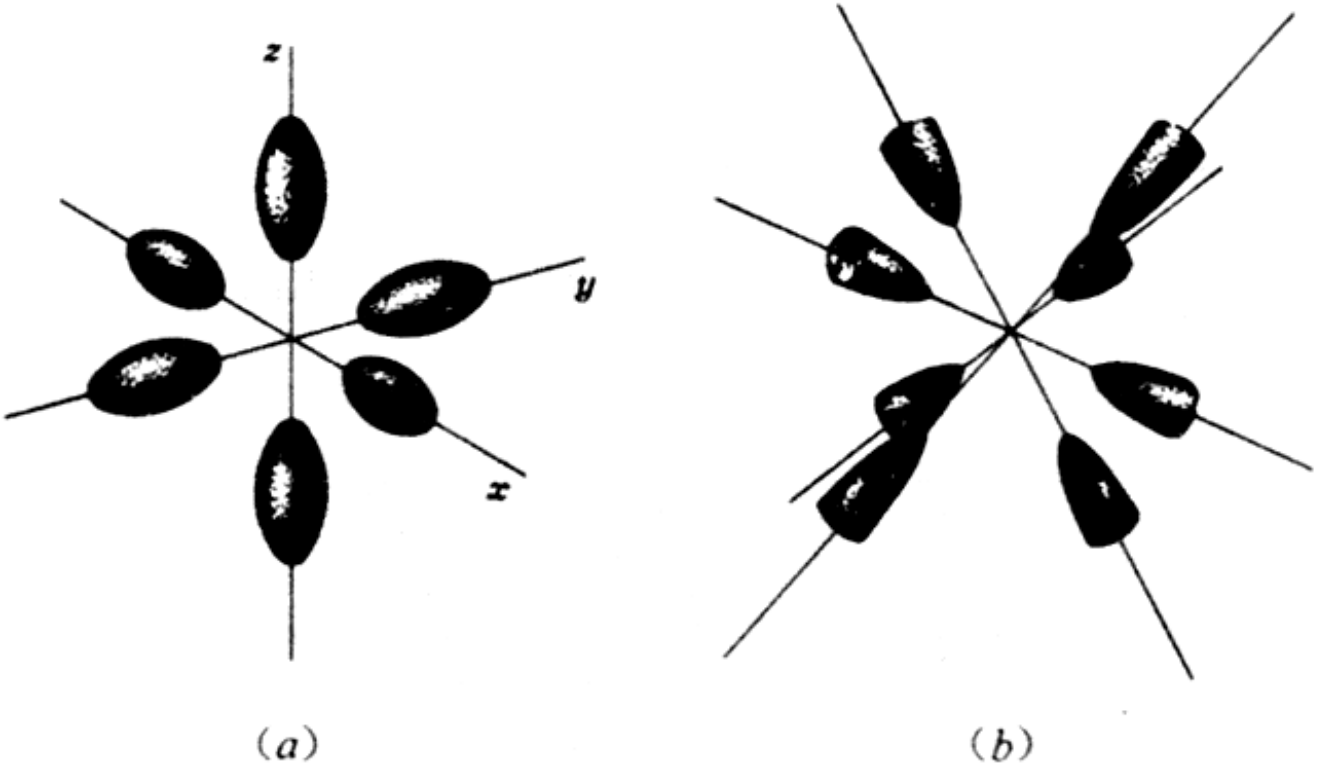


图 5－15 （a）硅，(b) 锗导带底附近的旋转椭球等能面.

- 硅的导带底在<100>轴上，共有6个等价点，等能面为旋转椭球。
- 对于硅，有效质量分横向$m_t^* = 0.19m$和纵向 $m_l^* = 0.92m$，各向异性显著。

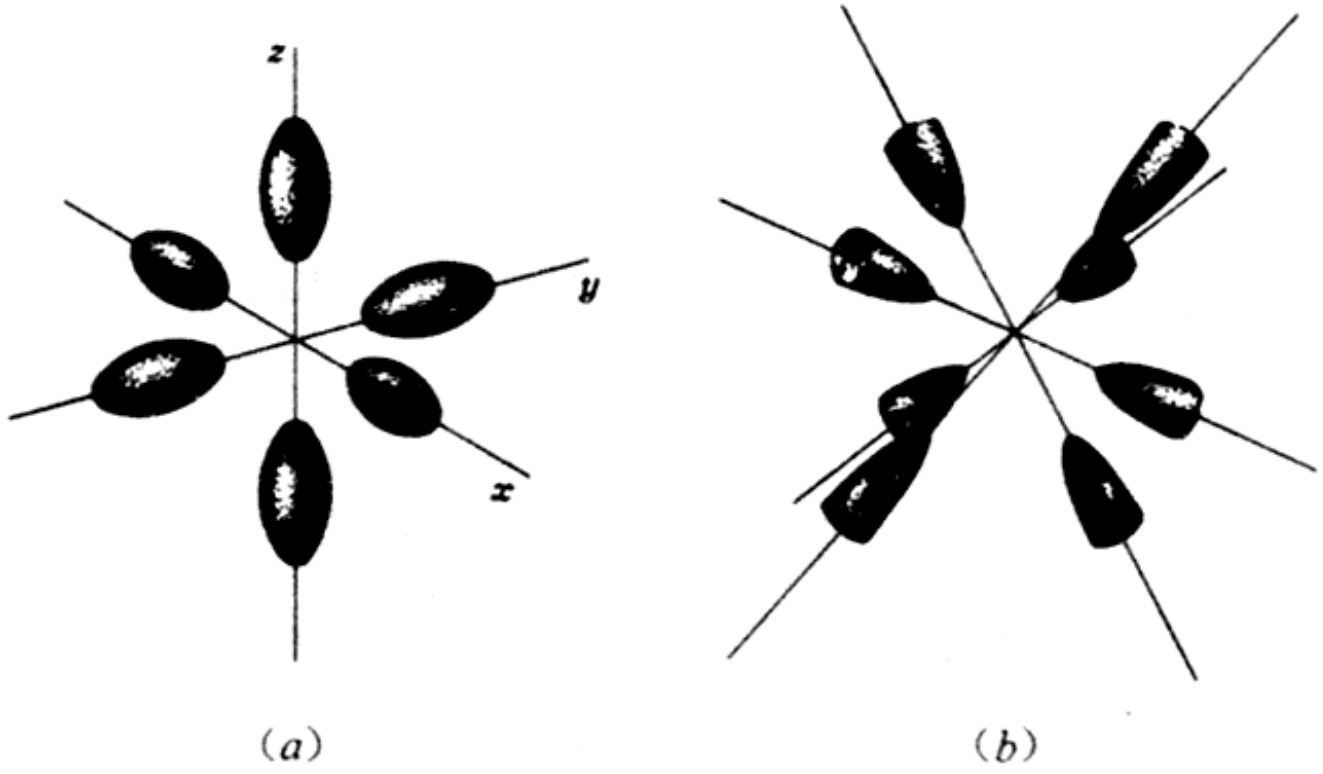


图 5－15 （a）硅，(b) 锗导带底附近的旋转椭球等能面.

- 锗导带底位于<111>方向的L点，共有8个等价点，在导带底附近的等能面为旋转椭球。
- 对于锗，横向$m_t^* = 0.082m$， 纵向$m_l^* = 1.59m$
- 在锗、硅中各向同性模型失效，需考虑椭球对称性。

- 可以证明，在等能面为旋转椭球时，回转频率

$$\omega_c = \frac{qB}{m_c^* c}$$

- m_c^* 为回旋共振有效质量

$$\frac{1}{m_c^{*2}} = \frac{\cos^2\theta}{m_t^2} + \frac{\sin^2\theta}{m_l^2}$$

- θ 为磁场与椭球纵轴之间的夹角，实验通过改变磁场方向测定不同有效质量。

- N 型锗

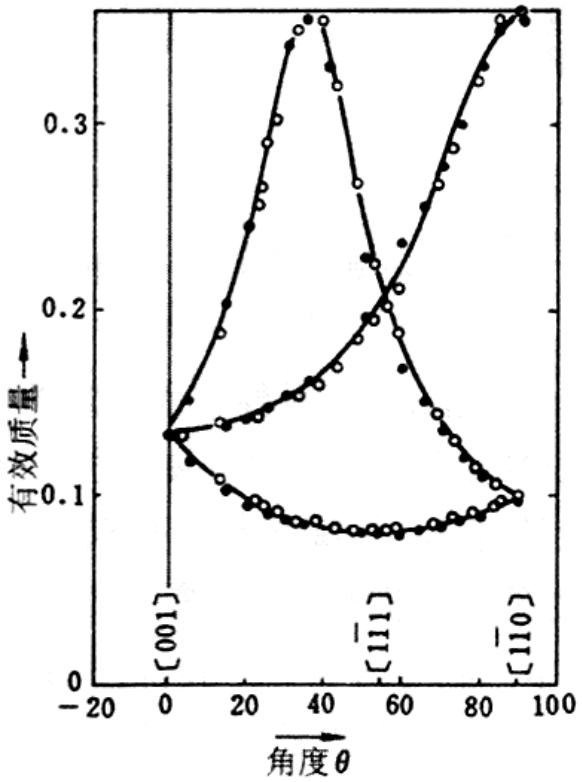


图 5－16　N 型锗回旋共振实验

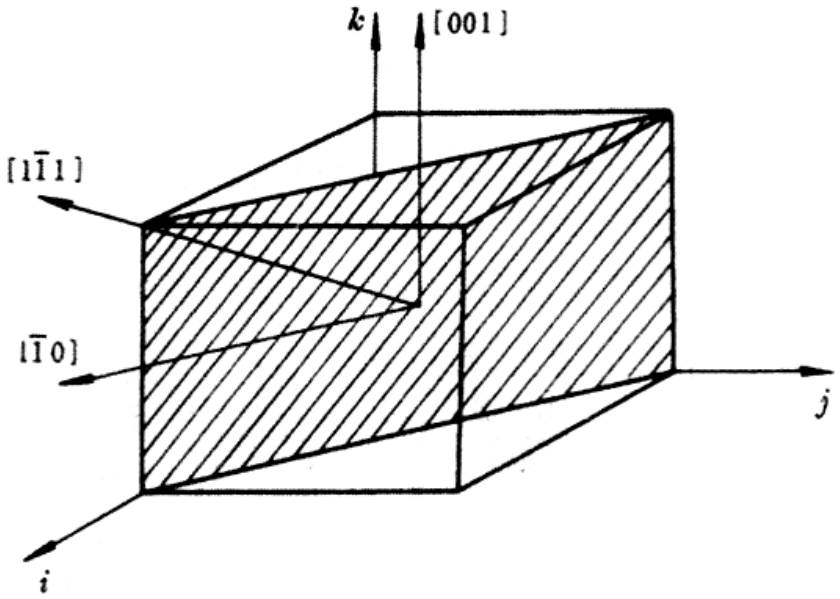


图 5－17　(110)面内磁场的变化示意图

- 当磁场沿[001]方向时，与8个椭球纵轴夹角相同，仅观测到一个回转频率。
- 当磁场偏离[001]方向后，与8个椭球纵轴的夹角不尽相同，ω_c 不同，导致多峰共振。

• 5.6　德·哈斯–范·阿尔芬效应

- 磁化率随磁场振荡

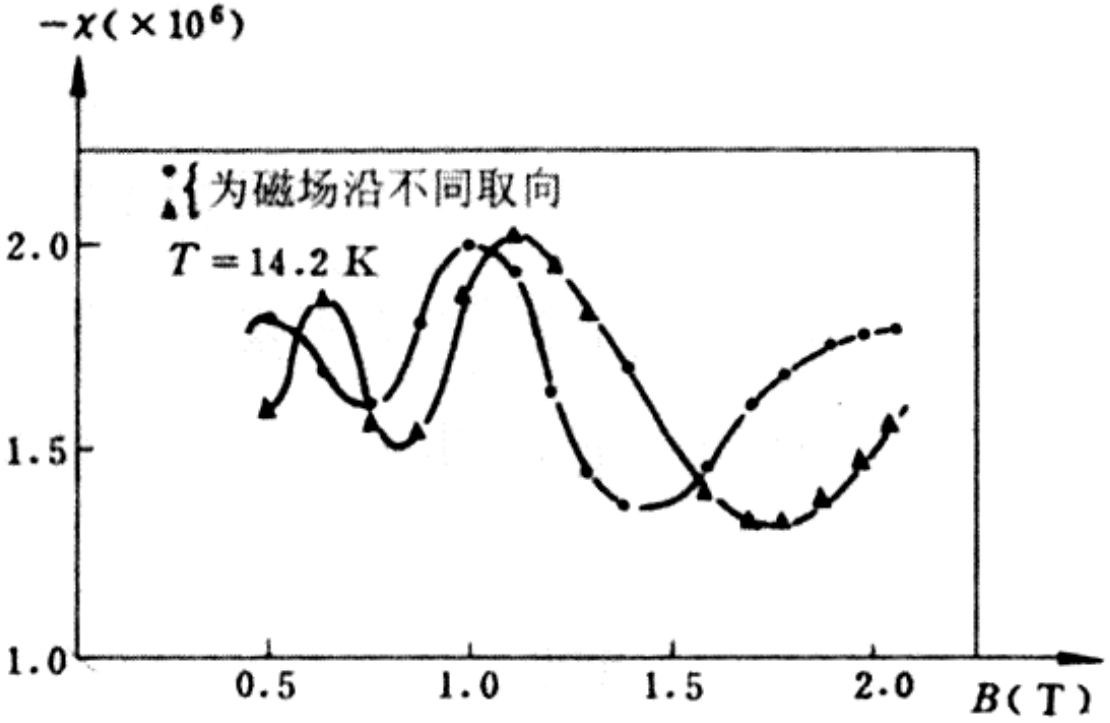
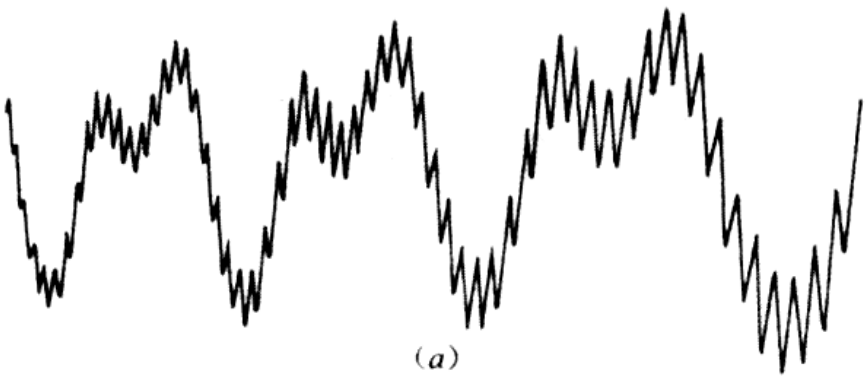


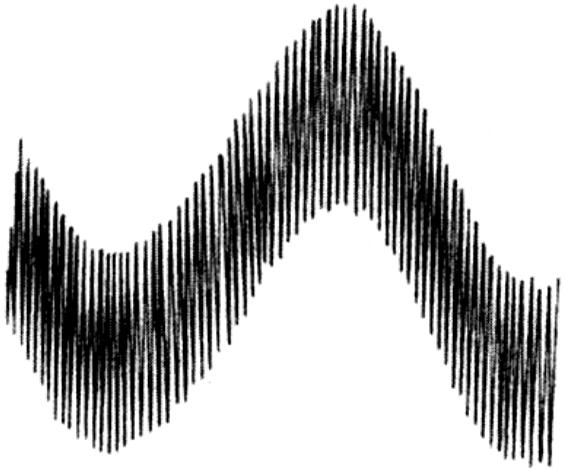
图 5－18　14.2K 铋单晶磁化率随磁场的变化

该效应是探测费米面形状的重要手段，通过振荡周期反推费米面极值轨道面积。

- 对磁场的倒数作图



(a)



(b)

图 5－19　德·哈斯－范·阿芬效应

(a) 铑　　(b) 银

磁化率随磁场的倒数，观察到清晰的周期性结构，后来发现电导率、比热容等也有类似的振荡现象；同费米面附近电子在强磁场中的行为有关。

- 一、二维自由电子气模型
- 没有外磁场时，自由电子气

$$E(\vec{k})=\frac{\hbar^2k^2}{2m}$$

- k 取值在 k_x-k_y 面内，$k_z=0$。
- 当加恒定外磁场时，能量本征值为一系列朗道能级

$$E_n=\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega$$

- 由准连续的能谱 → 间隔$\hbar\omega_0$的朗道能级，高度简并
- 每一个朗道能级包含量子态的数目等于原来连续谱中能量间隔 $\hbar\omega_0$ 内的态的数目

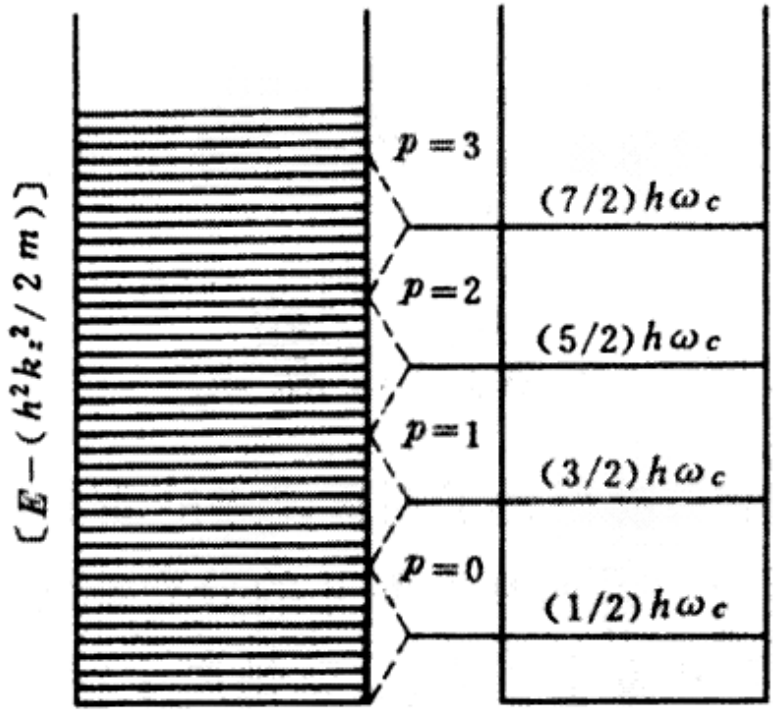


图 5－20　朗道能级的简并度

- 容易证明二维电子气的能态密度是与能量无关的常数

$$N(E)=\frac{mL^2}{\pi\hbar^2}$$

- 朗道能级的简并度 D

$$D = \frac{mL^2}{\pi\hbar^2} \times \hbar\omega_0 = \frac{L^2 q}{\pi\hbar c} B \qquad (5\text{-}28)$$

- 朗道能级的简并度的物理解释
- 在垂直磁场平面内，自由电子做简谐运动，波动方程

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{m}{2}\omega_0^2 (y - y_0)^2 \right] \phi(y) = \varepsilon\phi(y)$$

- 其中

$$y_0 = \frac{\hbar c}{qB} k_x$$

- 表示简谐运动的中心

- 由边界条件 k_x 取值是均匀间隔的点

$$\Delta k_x = \frac{2\pi}{L}$$

- 从而有

$$\Delta y_0 = \frac{\hbar c}{qB} \times \frac{2\pi}{L} \qquad (5\text{-}29)$$

- y_0 应在 L 范围内，其取值数

$$\frac{L}{\Delta y_0} = \frac{L^2 qB}{2\pi\hbar c} \qquad (5\text{-}30)$$

- 计入自旋乘以 2，即得朗道能级的简并度（5-28）式

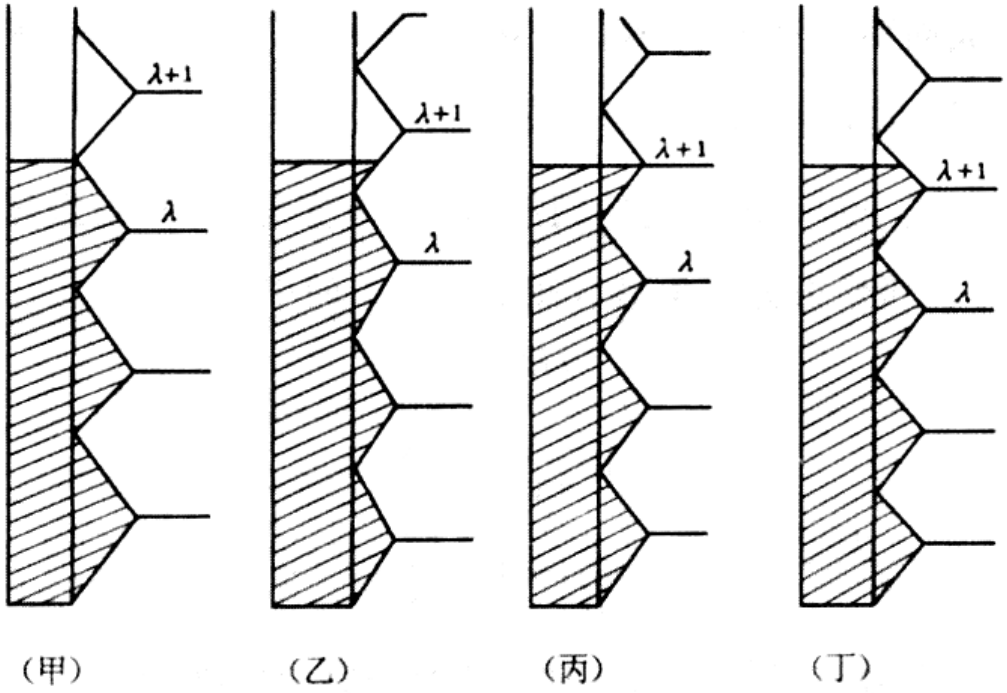


图 5－21　朗道能级电子填充情况随磁场强度的变化

→ 磁场减小

- 甲图：λ 能级上占满电子，(λ+1) 能级上没有电子

$$\lambda D = N$$

或 $\left[\left(\lambda+\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{2}\right]\hbar\omega_0 = E_F^0$(自由电子气0K费米能级)(5-31)

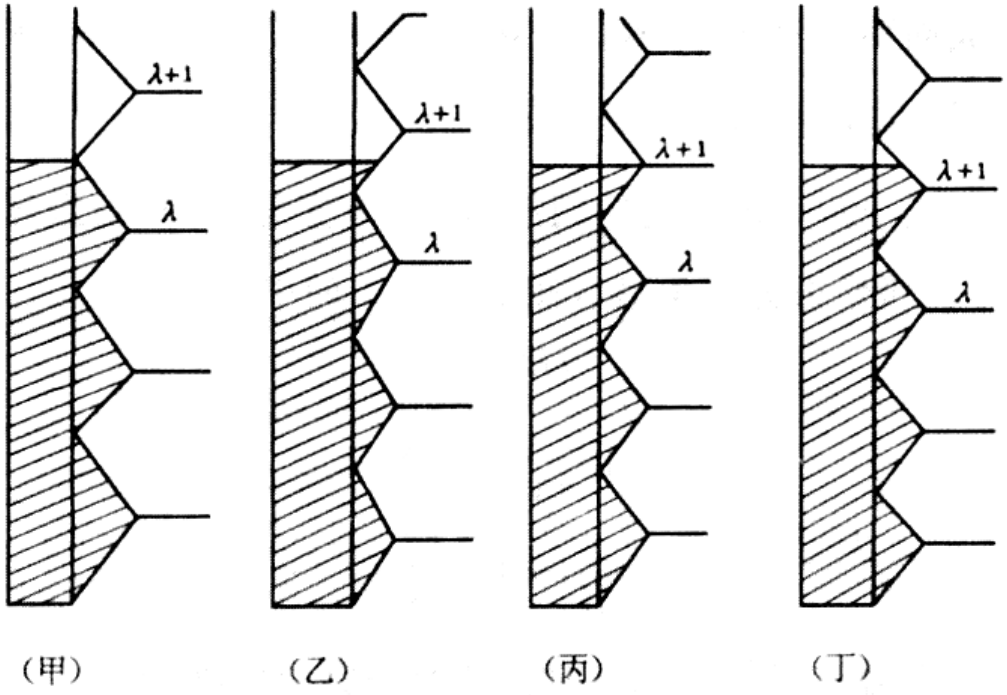


图 5－21　朗道能级电子填充情况随磁场强度的变化

→ 磁场减小

- 丙图：(λ+1) 能级半满，$P = 1/2$，系统能量增量极大

$$\left[(\lambda+1)+\frac{1}{2}\right]\hbar\omega_0 = E_F^0$$

- 随磁场强度 B 减小，电子系统能量增量 ΔE 成周期性变化，每当能级 $\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega$ 与 $E_F{}^0$ 重合时，出现增量的峰值。
- 下面讨论变化周期
- 设磁场为 B_1 时，第 λ 能级恰好完全填满（图5-21甲）

$$\lambda D = N$$

- 有

$$\lambda \frac{L^2 q}{\pi\hbar c} B_1 = N$$

- 有

$$\frac{1}{B_1} = \lambda \frac{L^2 q}{\pi\hbar c N}$$

- 设磁场为 B_2 时，第 $(\lambda+1)$ 能级恰好完全填满，即

$$(\lambda+1)D = N$$

$$\frac{1}{B_2} = (\lambda+1)\frac{L^2 q}{\pi\hbar c N}$$

- 系统的能量增量为零，两相邻极小值间距即变化周期

$$\Delta\left(\frac{1}{B}\right) = \left(\frac{1}{B_2} - \frac{1}{B_1}\right) = \frac{L^2 q}{\pi\hbar c N} = \frac{2\pi q}{\hbar c S_F} \quad (5\text{-}32)$$

- 其中

$$S_F = 2\pi^2 \frac{N}{L^2}$$

- S_F 为二维自由电子气费米圆的面积，如图5-22

$$S_F = \pi K_F^{02}$$

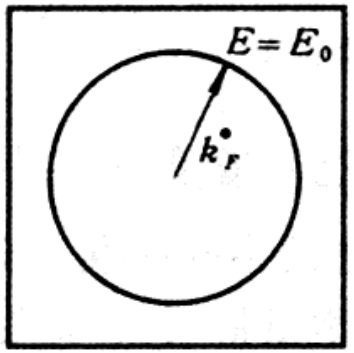


图 5－22　二维自由电子气的费米圆

- $T = 0\mathrm{K}$ 时，N 个电子填充费米圆

$$2 \times \frac{L^2}{(2\pi)^2} \times \pi K_F^{02} = N$$

- 所以有

$$S_F = 2\pi^2 \frac{N}{L^2}$$

- 磁矩 $M = -\dfrac{\partial E}{\partial B}$，随 $1/B$ 成周期变化
- 变化周期为 $\dfrac{2\pi q}{\hbar c S_F}$

- 二、三维自由电子气模型
- 没有外磁场时，自由电子

$$E(\vec{k})=\frac{\hbar^2k^2}{2m}$$

- 当加恒定外磁场时，能量本征值为

$$E_{nk_z}=\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega_0+\frac{\hbar^2k_z^2}{2m}$$

- 在与磁场垂直的 $k_z=$ 常数的平面内，轨道是量子化的
- 沿磁场方向的取值是准连续的。

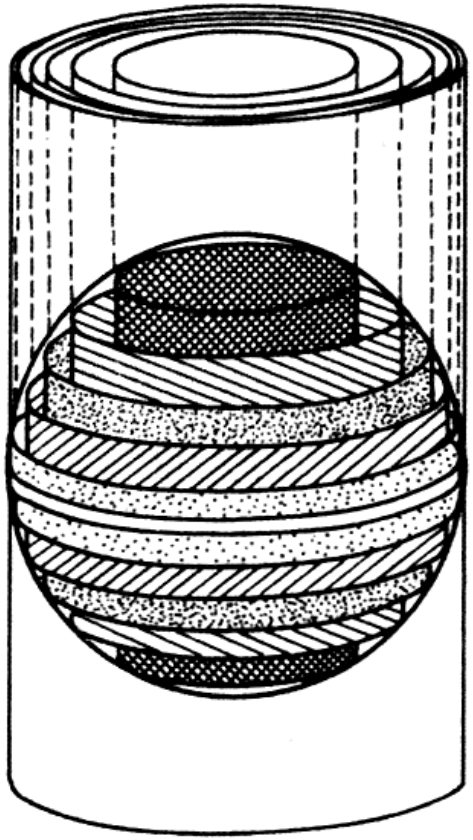


图 5－23　磁场中自由电子气在 k 空间形成的子带

- 每一个圆柱面对应一个确定的量子数 n，子带
- 每个子带中只有一维自由度 k_z

- 易证，若z 方向长度为L, 则一维自由电子态密度函数

$$N_{k_z}(E)=\frac{L\sqrt{2m}}{2\pi\hbar}E_{k_z}^{-\frac{1}{2}} \tag{5-33}$$

- 所有子带态密度的总和

$$N(E)=D\frac{L\sqrt{2m}}{2\pi\hbar}\sum_n\left[E-\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega_0\right]^{-\frac{1}{2}} \tag{5-34}$$

- 没有磁场时，三维自由电子气的能态密度

$$N(E)=CE^{\frac{1}{2}}$$

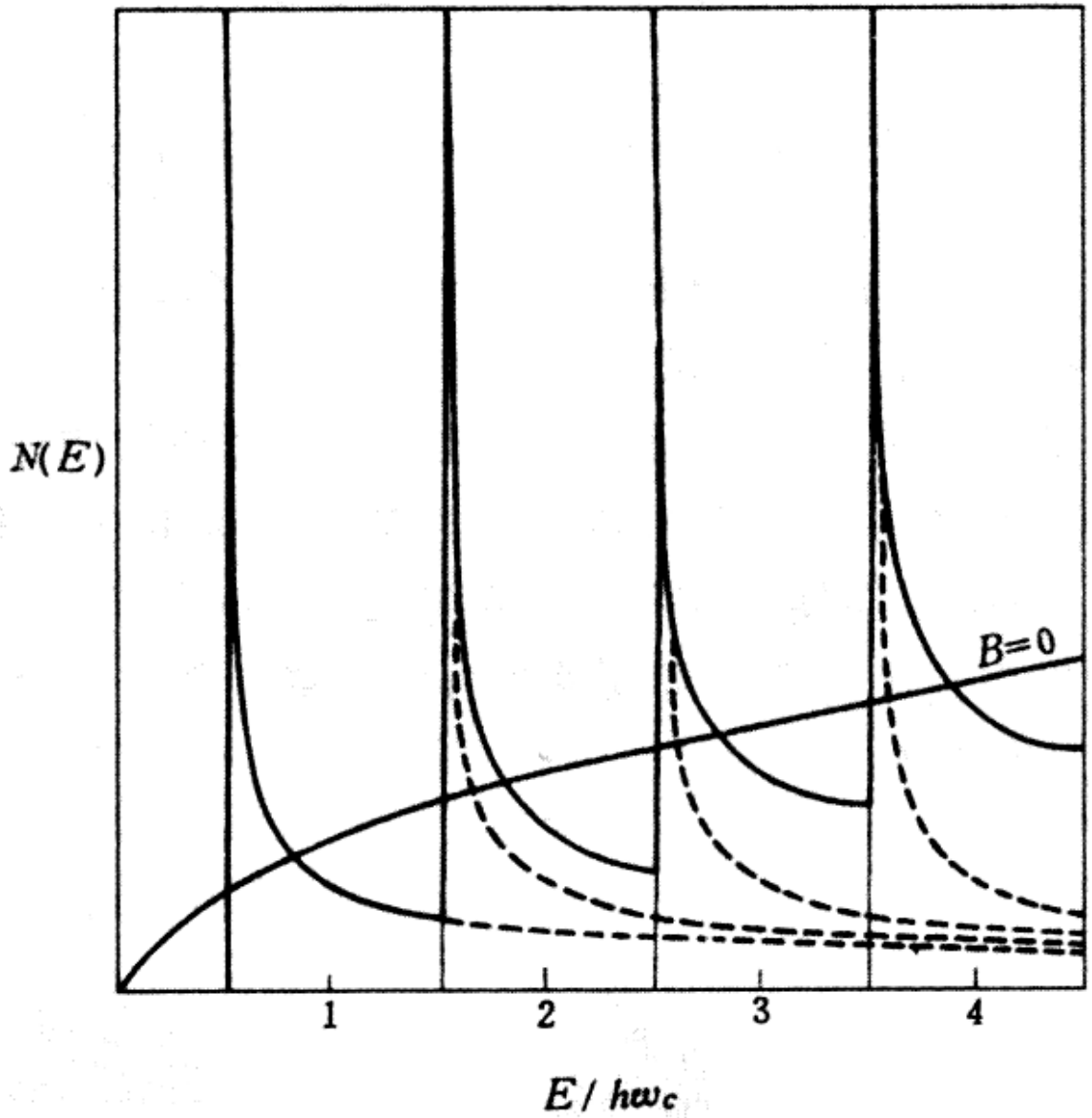


图 5－24　磁场中自由电子气的能态密度

- 三、 实际应用举例
- 碱金属，如 K、Na，具有体心立方晶格结构，每个原子有一个价电子，它们占据布里渊区的一半，费米面是球面，费米球半径

$$k_F = \left(\frac{3}{4\pi}\right)^{1/3}\left(\frac{2\pi}{a}\right) = 0.620\left(\frac{2\pi}{a}\right) \qquad (5\text{-}35)$$

- 体心立方晶格布里渊区中，中心至边界面的最短距离

$$\Gamma N = \frac{2\pi}{a}\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 0^2} = 0.707\left(\frac{2\pi}{a}\right)$$

- 也即自由电子费米球包含在第一布里渊区之内

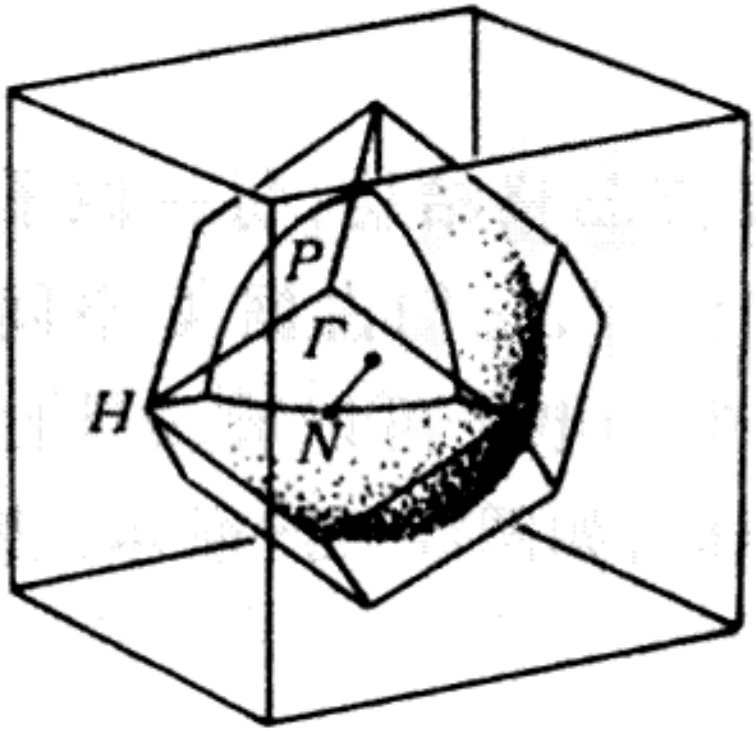


图 5－25　碱金属的费米面

- 费米面是球面，对不同的磁场方向有相同的极值截面
- 德·哈斯–范·阿尔芬效应有相同的振荡周期

- 贵金属，如 Cu、Ag、Au 具有面心立方晶格结构
- 费米面是非球形的，磁场沿不同方向时，德 · 哈斯–范 · 阿尔芬效应有不同的性质

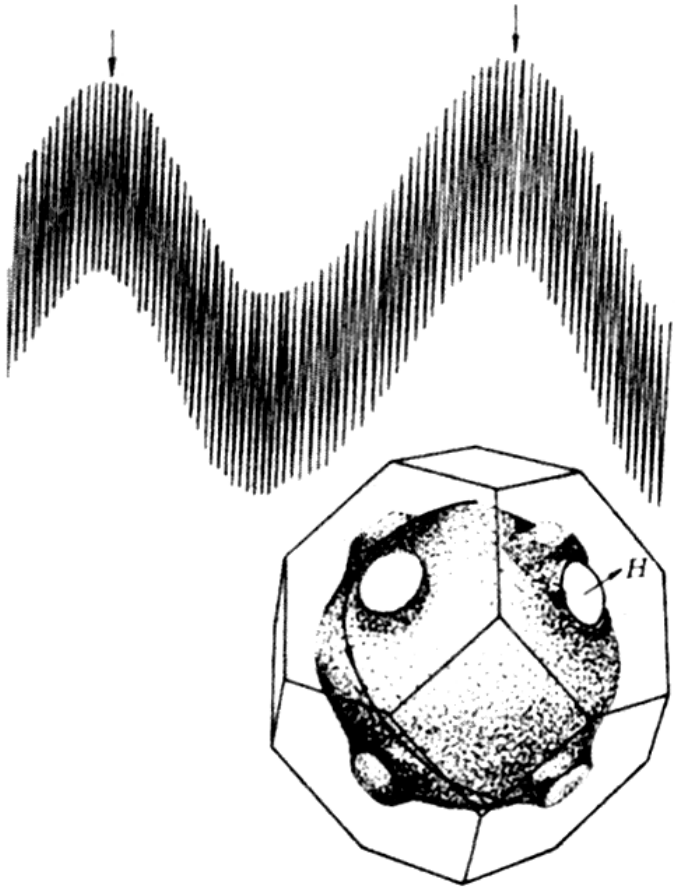


图 5－26　磁场沿〈111〉方向时银的德哈·斯－范·阿尔芬效应

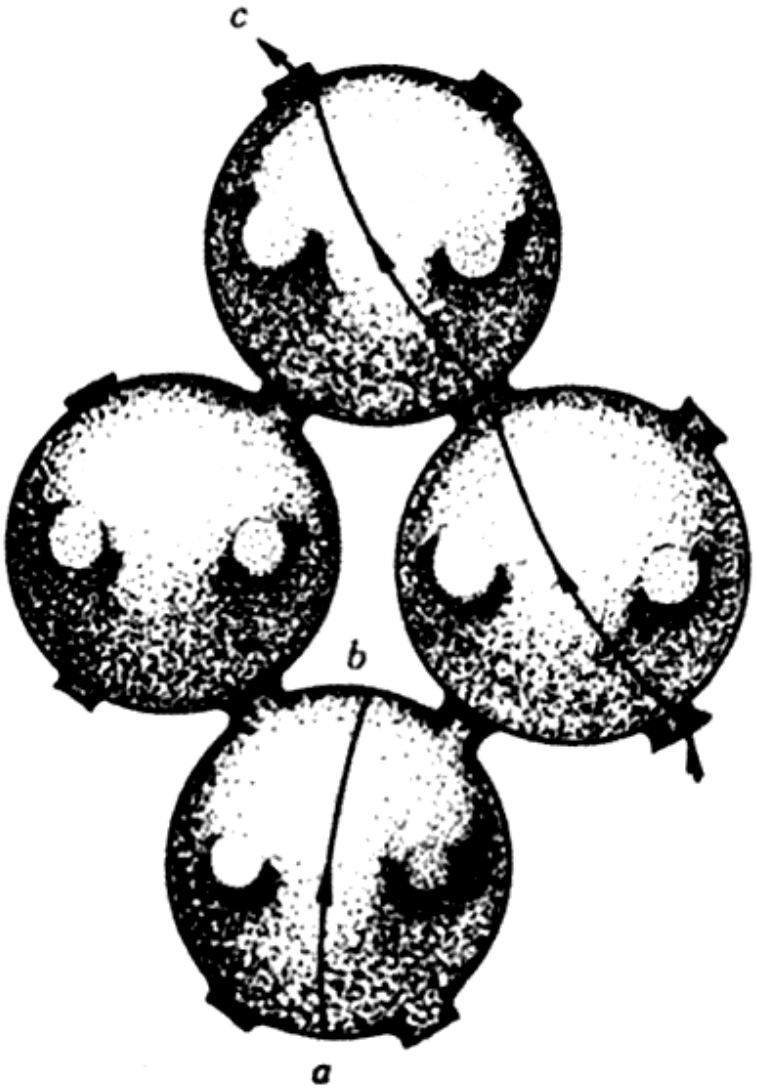


图 5－27　磁场沿〈110〉方向时金属银费米面的极值轨道

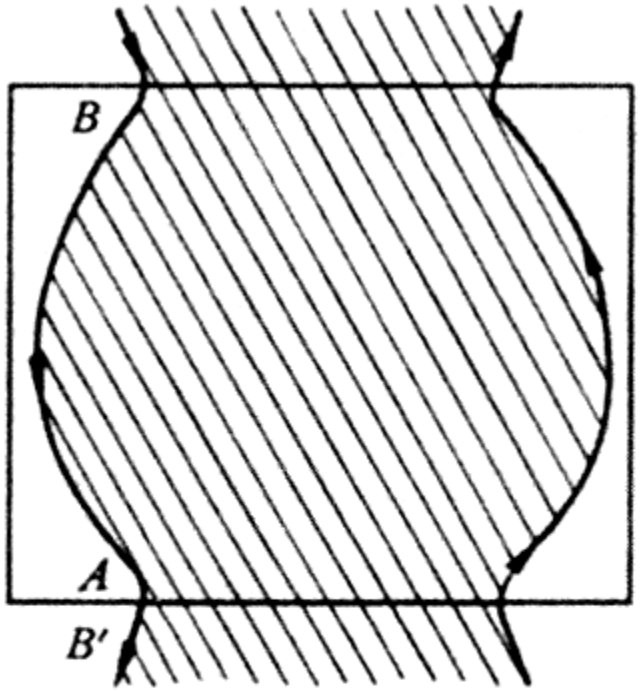


图 5－28　开轨道

•贵金属（Cu、Ag）： 费米面非球形（如银的“狗骨”形），不同磁场方向对应不同极值轨道，振荡周期各异。

The effective Hamiltonian we consider for a 2DHG is a sum of both Luttinger and spin-$\vec{S}=3/2$ SIA terms[4,23]

$$H_0 = \frac{1}{2m}\left(\gamma_1 + \frac{5}{2}\gamma_2\right)p^2 - \frac{\gamma_2}{m}(p_x^2 S_x^2 + p_y^2 S_y^2 + \langle p_z^2\rangle S_z^2)$$

$$- 2\frac{\gamma_2}{m}\{p_x, p_y\}\{S_x, S_y\} + \alpha(\vec{S}\times\vec{p})\cdot\hat{z}, \qquad (1)$$

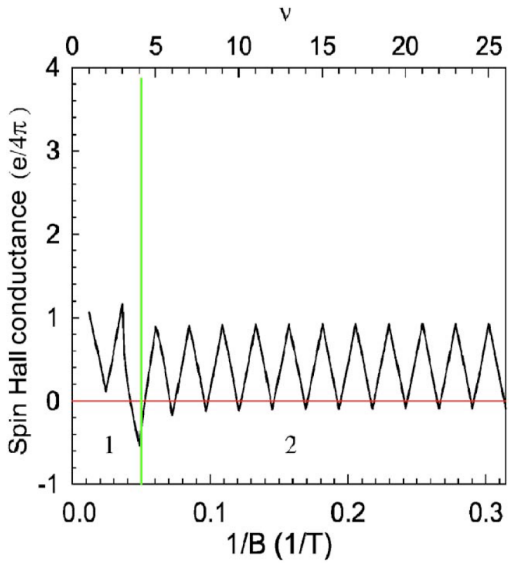
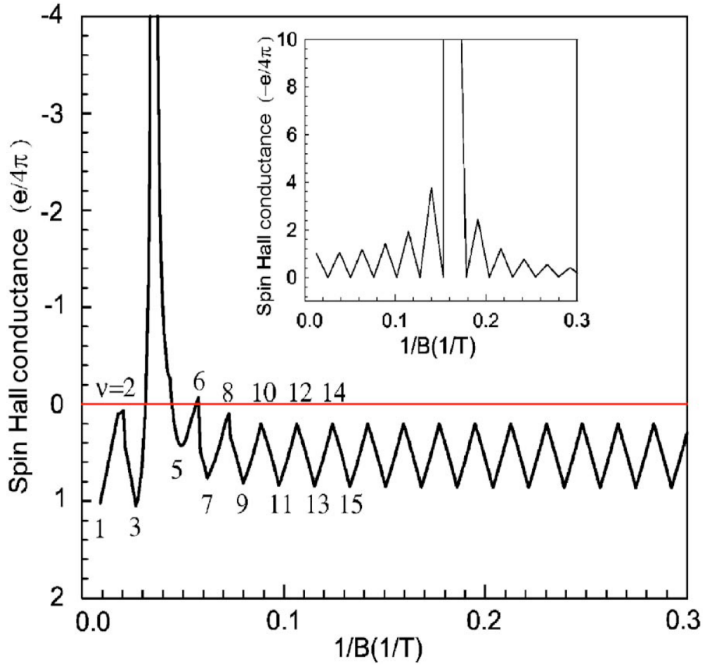


FIG. 2. (Color online) Spin Hall conductance versus $1/B$ at $T=0$, and all the parameters used are the same as those in Fig. 1.



$$H_0 = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + i\frac{\alpha}{\hbar^3}(p_-^3\sigma_+ - p_+^3\sigma_-), \tag{1}$$

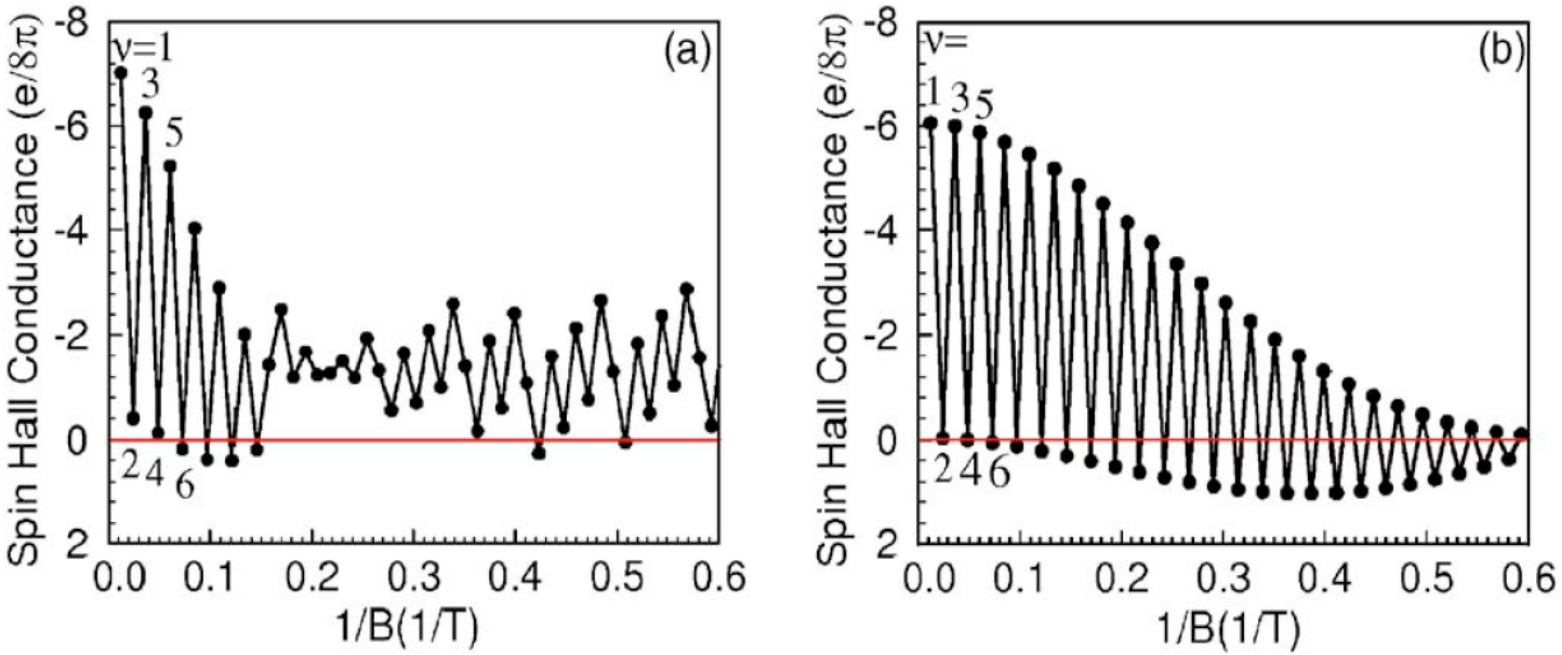


FIG. 1. (Color online) (a) ISHC as a function of $1/B$ for $n_h = 2\times10^{16}$ m^{-2}, $L=0.25$ nm (Ref. 18). (b) Same as (a) but $L=0.075$ nm.

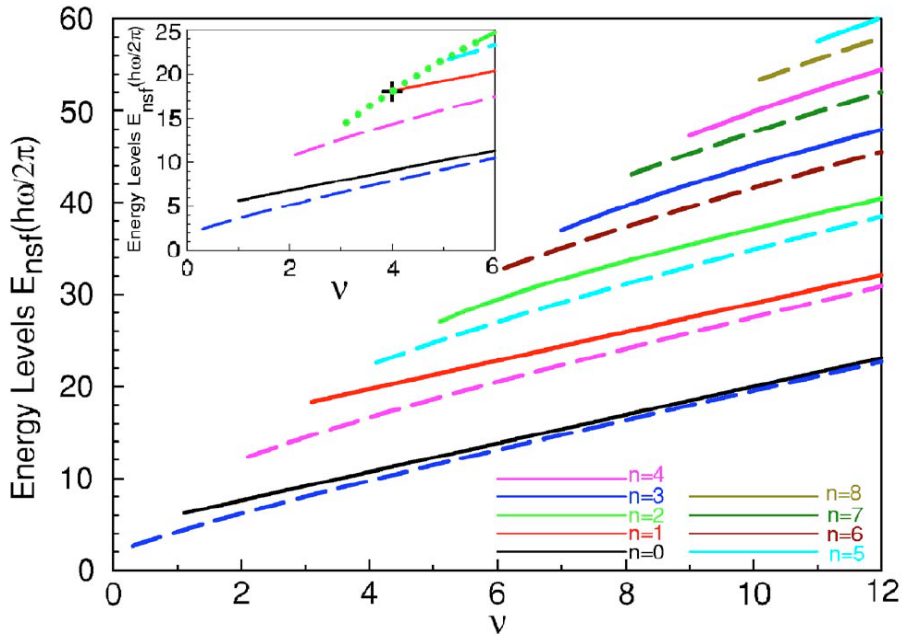


FIG. 1. (Color online) Landau levels (units: $\hbar\omega$) as functions of filling factors ν. Parameters used are taken from Refs. 4 and 22 and α=0. Different colors denote different n and only energy levels occupied for corresponding ν are shown. Solid lines indicate Landau levels of mostly holes with spin-$\frac{3}{2}$ and dashed lines indicate Landau levels of mostly holes with spin--$\frac{3}{2}$. Inset: n_h=2.73 $\times 10^{16}/\mathrm{m}^2$. The dotted line indicates the Landau level of mostly holes with spin--$\frac{1}{2}$. The cross indicates the energy crossing which gives rise to a resonance in spin Hall conductance.